

GE HealthCare

Rapport de Stage – 2025

Digitalisation des Flux Logistiques par RFID

Ligne Pristina | GE Healthcare Buc

Asmae Hmidani

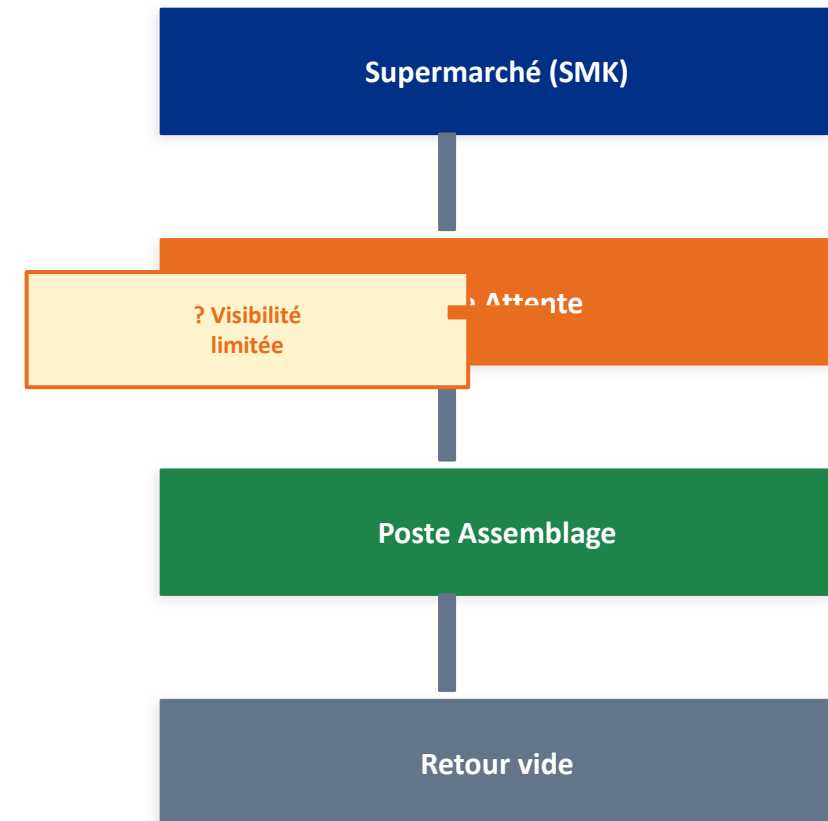
Ingénierie Électromécanique — Digitalisation Industrielle

GE Healthcare Buc

Situation actuelle

- ! Préparation manuelle des chariots par le Water Spider
- ! Peu de visibilité temps réel sur les flux logistiques
- ! Transactions Oracle parfois retardées ou oubliées
- ! Pas de synchronisation physique ↔ système Oracle
- ! Difficulté à mesurer les KPI et le takt time

Flux actuel — Ligne Pristina



Objectif : connecter ces étapes avec RFID

Suivi temps réel des chariots

OK

Position et statut à chaque instant

Automatisation des transactions Oracle

OK

Move Transaction WIP sans action manuelle

Réduction des opérations manuelles

OK

Water Spider se concentre sur la valeur ajoutée

Amélioration de la traçabilité

OK

Historique complet de chaque chariot/mission

Calcul KPI / temps cycle / takt time

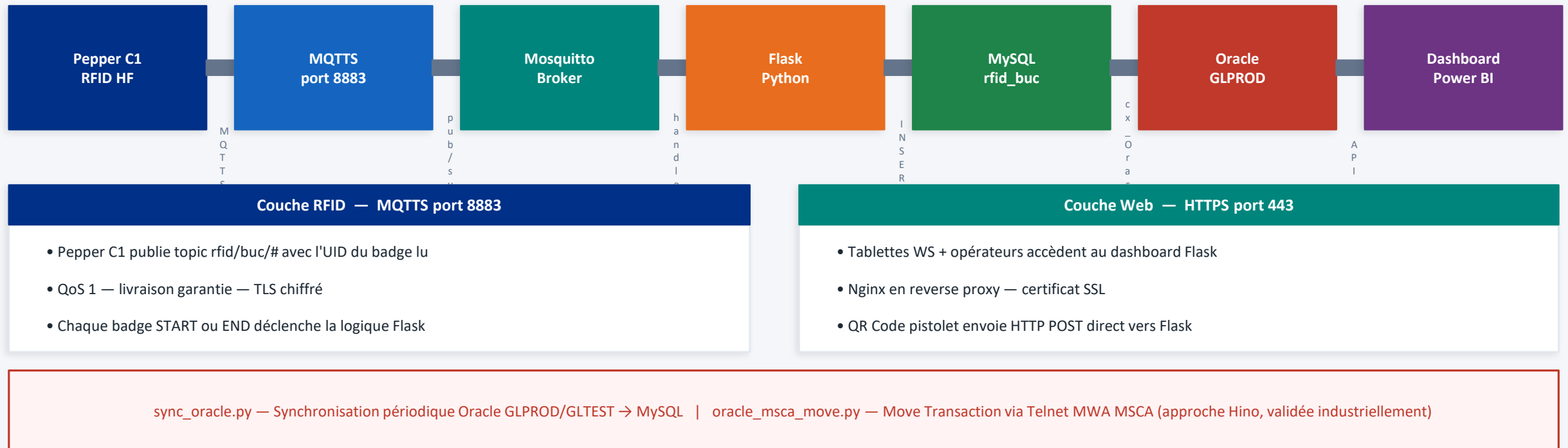
OK

Données terrain en temps réel

Base évolutive Industrie 4.0

OK

7 lignes × 16 lecteurs à terme



2 couches indépendantes : Couche 1 = Tracking physique (100% auto) | Couche 2 = Oracle jobs (déclenchée par badgeage)

PHASE 1

1 Pepper C1 • Raspberry Pi • 49 chariots • 98 badges HF

Objectifs

- > Tracking sortie SMK (badge START)
- > Détection retour chariot (badge END)
- > Oracle Move Transaction automatique
- > Seule action humaine : associer job sur tablette WS

Flux Statuts



Matériel & Stack

- 1 × Pepper C1 RFID HF
- Raspberry Pi (prototype)
- MySQL — rfid_buc
- Flask + Mosquitto
- Oracle GLTEST / GLPROD

Oracle Move Transaction — Couche 2

Python se connecte via Telnet MWA MSCA et simule la saisie clavier d'un opérateur.

Les transactions passent par oracle_move_queue (MySQL) — traitement asynchrone toutes les 10 secondes.

Approche validée industriellement — référence : Hino / GE Healthcare Japon

PHASE 2

+1 Pepper C1 • Nouveau statut EN_APPROCHE • Visibilité totale

Nouveauté — Phase 2

2ème Pepper C1 installé en frontière Zone Attente → Postes

Détecte le départ du chariot vers le poste assemblage

Nouveau statut EN_APPROCHE déclenché automatiquement

Opérateur poste sait qu'un chariot arrive — anticipation

Aucune modification du code — seulement configuration MQTT

Flux Statuts Complet — Type A & B

PREPAREE

badge START
(Pepper C1 #1)

EN_ATTENTE

EN_APPROCHE
(Pepper C1 #2)

EN_APPROCHE

badge END
(Pepper C1 #1)

RETOUR

Apport de EN_APPROCHE pour la production

L'opérateur au poste reçoit une alerte sur sa tablette quand un chariot quitte la zone d'attente.

Réduction du temps d'attente — meilleur takt time — anticipation des mouvements de chariots.

Phase 1 : Pepper C1 #1 (SMK) | Phase 2 : + Pepper C1 #2 (Zone Attente → Postes)

PHASE 3

QR Code + Pistolet Scanner • Type C (P-70) • Type D (palettes, box, caisses)

Type C — Chariots Lourds P-70

QR Code Scanner
(Pistolet opérateur)HTTPS
port 443Flask
APIMySQL
rfid_buc

Pas de badge RFID — Trop lourds pour Pepper C1 standard

Flux Statuts Type C / D

PREPAREE

EN_APPROCHE

RETOUR

PAS de EN_ATTENTE — Chariot va directement au poste

Type D — Palettes, Box, Caisses

Palettes de composants

Scannées à l'entrée du poste — HTTPS POST Flask

Box de pièces

QR Code collé sur chaque box — scan pistolet

Flux identique Type C — PREPAREE → EN_APPROCHE → RETOUR

Pas de EN_ATTENTE — Pas de badge RFID — QR Code uniquement

Comparaison RFID vs QR Code

RFID (Type A/B) : automatique 100% — le chariot passe devant Pepper C1 → lecture automatique

QR Code (Type C/D) : scan manuel par opérateur → action volontaire — adapté aux chariots hors portée RFID

Les deux flux convergent vers le même MySQL — même dashboard — même Oracle

Pepper RFID
(16 lecteurs)

MQTTs
8883 TLS

Mosquitto
Broker

Flask API
Nginx

MySQL
rfid_buc

Oracle
GLPROD

Dashboard
Power BI

VM Linux GE

VM Ubuntu Server 22.04 LTS

IP fixe réseau usine GE Buc

Même code que Raspberry Pi

Juste la configuration change

Sécurité

MQTTs port 8883 (TLS/SSL)

HTTPS port 443 (Nginx)

Certificat SSL auto-signé / Let's Encrypt

VPN GE — accès externe direction

Pas d'accès Internet requis

Infrastructure IT

IP fixe + DNS interne

Backup MySQL périodique

Monitoring système Linux

Power BI Gateway local

Extensible 7 lignes × 16 lecteurs

100%

**Visibilité
temps réel**

Position et statut de chaque chariot en direct

-80%

**Erreurs
manuelles**

Élimination de la saisie manuelle Oracle

Auto

**Oracle
synchronisé**

Move Transactions déclenchées par badgeage

Réel

**Temps cycle
mesuré**

Durée réelle de chaque mission chariot

KPI

**Tableau de bord
automatique**

Indicateurs production sans saisie manuelle

x7

**Base multi-
lignes**

Architecture extensible — 7 lignes 16 lecteurs

Conclusion

1

Projet évolutif Industrie 4.0

Architecture modulaire — Phases 1 → 3 → Production Linux GE

2

RFID + MQTT + Oracle + Dashboard

Stack technique moderne — protocoles industriels standards

3

Prototype Raspberry Pi opérationnel

Code Python Flask/MySQL testé sur le terrain — ligne Pristina

4

Migration finale vers Linux GE

Même code — configuration production — sécurité MQTTS/HTTPS